عبدالرحمن السعيد الصاوي

مهندس تكامل المحاكاة للروبوتات والأنظمة الذاتية
B2B Technical Solutions | QA Automation | API Bridges | BeamNG.tech | ROS/ROS2
البريد الإلكتروني: abdelrahman.elsaid.elsawy@gmail.com
الهاتف/WhatsApp: +90 536 523 1899
الموقع: abdelrahmanelsaidelsawy.github.io
LinkedIn: linkedin.com/in/abdelrahman-elsaid-elsawy
GitHub: github.com/AbdelrahmanElsaidElsawy
Linktree: linktr.ee/abdelrahman_elsaid_elsawy

الملخص

مهندس روبوتات وبرمجيات بخبرة تزيد عن 6 سنوات في ROS/ROS2 وتكامل أنظمة الروبوتات والأنظمة الذاتية ومحاكاة المركبات عالية الدقة. خبرة في تكامل BeamNG.tech وسير عمل MATLAB/Simulink وتطوير جسور API والمحاكاة اللحظية واكتساب البيانات واختبار ضمان الجودة الآلي وتصحيح الأخطاء والتوثيق التقني والدعم الفني للعملاء. مهارات في C/C++ وPython وLua وBash وGit وDocker وUbuntu وGazebo وRViz وMATLAB وSimulink.

المهارات الأساسية

الروبوتات: ROS، ROS2، SLAM، MoveIt، Gazebo، RViz، الملاحة الذاتية، دمج الحساسات
المحاكاة: BeamNG.tech، محاكاة المركبات، محاكاة عالية الدقة، سير عمل المحاكاة
البرمجة: C، C++، Python، Lua، SQL، Bash
التكامل: جسور API، تكامل الأنظمة، محاكاة لحظية، اكتساب بيانات، MATLAB، Simulink
الاختبار وضمان الجودة: اختبار ضمان جودة آلي، اختبارات انحدار، إعادة إنتاج الأخطاء، تصحيح الأخطاء، تحليل الأسباب الجذرية
الأدوات: Git، Docker، Ubuntu، Zendesk، التوثيق التقني

الخبرة المهنية

Research Software Engineer
BeamNG GmbH
نوفمبر 2021 -- حتى الآن
عن بُعد

- دمج BeamNG.tech مع ROS/ROS2 وMATLAB وSimulink لمحاكاة مركبات عالية الدقة وسير عمل روبوتات خارجية.
- تطوير وصيانة جسور API للتحكم اللحظي بالمحاكاة واكتساب البيانات والتفاعل مع المركبات وتكامل الأدوات الخارجية.
- تنفيذ اختبار ضمان جودة آلي وتحليل انحدار وتحقيق في المشكلات باستخدام C++ وPython وLua.
- التحقيق في المشكلات المبلَّغ عنها من العملاء والمكتشفة داخلياً عبر إعادة إنتاج الأخطاء وتحليل الأسباب الجذرية وتقديم إصلاحات أو حلول مؤقتة أو إرشاد تقني.
- دعم مستخدمي B2B العالميين عبر Zendesk والمنتديات التقنية حول المحاكاة وواجهات البرمجة والتكاملات وسير العمل.
- تحسين توثيق API والدروس والأمثلة الإرشادية وإرشادات MATLAB/Simulink والمواد التقنية للمطورين.
- تحويل مشكلات ضمان الجودة والدعم المتكررة إلى حالات اختبار قابلة لإعادة الاستخدام وتحسينات توثيق وملاحظات منتج قابلة للتنفيذ.
- المساهمة في مستودعات هندسة BeamNG.tech بما في ذلك BeamNGpy وتوثيق API وسير عمل المحاكاة وإصلاحات ضمان الجودة والدروس وأمثلة التكامل.
- تنفيذ والتحقق من سير عمل تحميل السيناريوهات والمهام، بما في ذلك اكتشاف السيناريو وتحميله واسترجاع المركبات وربط الحساسات وربط المركبة والتحكم النصي واستطلاع الحساسات.

Mechatronics Systems Engineer
Ideasparq Robotics Sdn Bhd
فبراير 2020 -- يوليو 2021
في الموقع

- تطوير أنظمة تحكم قائمة على ROS وحلول ملاحة ذاتية لروبوتات الخدمة.
- تنفيذ خوارزميات دمج الحساسات لتطبيقات الروبوتات.
- اختبار منصات روبوتية باستخدام Gazebo وRViz وDocker وUbuntu.
- تكامل الأنظمة عبر البرمجيات والحساسات ومنطق التحكم والمحاكاة وبيئات النشر.

Autonomous Robotics Engineer يونيو 2019 -- يناير 2020
ENDSTRUCT في الموقع

- تطوير أنظمة ملاحة ذاتية لروبوتات متنقلة ضمن مشروع GOVTECH.
- تطوير أنظمة مراقبة الحالة الصحية لمنصات روبوتية متنقلة.

مساعد باحث سبتمبر 2019 -- ديسمبر 2019
Autonomous Vehicle Laboratory UMPSA Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah

- معالجة بيانات LiDAR ثلاثية الأبعاد للكشف اللحظي عن الأجسام.
- تطوير وسيط برمجي قائم على ROS لتجريد الحساسات.

مساهمات تقنية مختارة

- تكامل BeamNG.tech مع ROS/ROS2 وMATLAB وSimulink.
- تطوير BeamNGpy وجسور API للتحكم اللحظي بالمحاكاة واكتساب البيانات.
- التحقق من سير عمل تحميل السيناريوهات والمهام للمحاكاة الآلية.
- ضمان جودة آلي واختبارات انحدار وإعادة إنتاج الأخطاء وتصحيحها وتحليل الأسباب الجذرية.
- دعم تقني لمستخدمي B2B العالميين عبر Zendesk والمنتديات التقنية.
- توثيق وأمثلة تكامل لواجهات البرمجة وسير عمل المحاكاة MATLAB/Simulink ومواد HIL/DIL.
- تكامل أنظمة روبوتات باستخدام ROS وGazebo وRViz وDocker وUbuntu.

وسائط مميزة

- BeamNG.tech مع Autoware لأبحاث القيادة الذاتية (IEEE IV 2025 — Gifu University / Autoware Foundation).
- عروض إدراك للسباقات الذاتية على BeamNG.tech (e-Tech Racing).
- أبرز تعاون BeamNG مع NVIDIA ومنظومة المحاكاة.
- الملف والوسائط على LinkedIn: linkedin.com/in/abdelrahman-elsaid-elsawy

التعليم

بكالوريوس هندسة الميكاترونكس والروبوتات والأتمتة 2016 -- 2020
UMPSA Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah

منشور علمي

The Flexural Strength Prediction of Porous Cu-Sn-Ti Composites via Artificial Neural Networks
The 6th International Conference on Robotics Intelligence and Applications, 2018
10.1007/978-981-13-8323-6_34 DOI:

دورات وورش عمل

- Learn ROS2 as a ROS1 Developer and Migrate Your ROS Projects -- Udemy, Nov 2022
- Level 2: Simulation and Hardware Implementation for SLAM -- Udemy, Nov 2022
- Getting Started with Azure DevOps Boards -- Coursera, Oct 2022
- Command Line in Linux -- Coursera, Sep 2022
- Arduino Workshop -- Core Electronics, Sep 2022
- Open-Source Software Development Methods -- The Linux Foundation, Oct 2021
- Python Scripting for DevOps Specialization -- LearnQuest, Sep 2021
- Python Scripting: Files, Inheritance, and Databases -- LearnQuest, Sep 2021
- Web Application Technologies and Django -- University of Michigan, Sep 2021
- AWS Cloud Technical Essentials -- AWS, Aug 2021
- DevOps and Build Automation with Python -- LearnQuest, Aug 2021
- Python Scripting: Dates, Classes, and Collections -- LearnQuest, Aug 2021
- Configuration Management and the Cloud -- Google, Aug 2021
- Introduction to Git and GitHub -- Google, Jul 2021
- Technical Support Fundamentals -- Google, Jul 2021

- Troubleshooting and Debugging Techniques -- Google, Jul 2021
- Using Python to Interact with the Operating System -- Google, Jun 2021
- Crash Course on Python -- Google, May 2021
- Malaysia Autonomous Vehicle Challenge (MAVeC'19) -- MARii, Nov 2018
- The International Conference on Robotics Intelligence and Applications (RiTA 2018) -- KIAST SG, 2018
- Boundless Innovation Week -- HPMM, Aug 2018
- CAM Workshop -- The Institution of Engineers, Malaysia, Nov 2017
- IEM MATLAB Workshop -- The Institution of Engineers, Malaysia, Oct 2017
- Arduino for Beginners Workshop -- SPARKTECH Team at IIUM, Nov 2016
- Online Database Class: SCOPUS -- University Malaysia Pahang, Nov 2016

اللغات

العربية: لغة أم أو إتقان ثنائي اللغة
الإنجليزية: إتقان مهني للعمل
التركية: مستوى أساسي
الألمانية: مستوى أساسي
الماليزية: إتقان محدود للعمل